

学生証番号

氏名

点数

1 4 次対称群 S_4 の元 σ, ρ, τ を

$$\sigma = (1\ 2)(3\ 4), \quad \tau = (1\ 3)(2\ 4), \quad \rho = (1\ 4)(2\ 3)$$

により定める. このとき部分群 (Klein の 4 元群) $V_4 = \{e, \sigma, \tau, \rho\}$ の演算表を完成せよ.

$a \backslash b$	e	σ	τ	ρ
e				
σ				
τ				
ρ				

2 (1) G を群とする. 部分群 $H \subset G$ が G の正規部分群であることの定義を述べよ.

(2) 次の群 G と部分群 H に対し, H が G の正規部分群になることを示せ. ただし, H が G の部分群であることは示さなくて (認めて) 良い.

(a) G が可換群, H は任意の部分群

(b) G は群, H は G の**中心** $Z(G)$, すなわち

$$Z(G) = \{a \in G \mid \text{任意の } b \in G \text{ に対し } ab = ba\}$$

(c) $G = S_n$ (n 次対称群), $H = A_n$ (n 次交代群)

(d) G は 2 次の実正則行列全体のなす乗法群, すなわち

$$GL(2, \mathbb{R}) = \{A \mid A \text{ は 2 次正方行列で } \det(A) \neq 0\},$$

H は, 行列式が 1 に等しいものからなる部分群

$$SL(2, \mathbb{R}) = \{A \mid A \text{ は 2 次正方行列で } \det(A) = 1\},$$

□ 3 群 G とその部分群 H において,

$$a \sim b \iff a^{-1}b \in H$$

によって関係を定めると, $\sim$ は G 上の同値関係を定めることを示せ. すなわち, 任意の $a, b, c \in G$ に対し

(1) $a \sim a$ (反射律)

(2) $a \sim b \implies b \sim a$ (対称律)

(3) $a \sim b$ かつ $b \sim c \implies a \sim c$ (推移律)

の 3 つが満たされることを示せ.